

Analizador de Texto: *gerando a WordCloud*

A segunda versão do analisador desenha uma **nuvem de palavras**: quanto mais uma palavra aparece, maior ela fica. O agente instala a biblioteca **wordcloud**, gera a imagem a partir das contagens, coloca a nuvem e a frequência em **abas**, oferece escolha de cores e um botão para **baixar o PNG**.

wordcloud

generate_from_frequencies

st.tabs

Paletas do Matplotlib

st.download_button

Dependência nova

Formação Claude Code 2026 · Baseado em amueller.github.io/word_cloud (WordCloud), docs.streamlit.io (st.tabs, st.image, st.download_button) e cursor.com/docs (Agent, Rules), consultados em outubro de 2026 (wordcloud 1.9, Streamlit 1.65) · Código de referência testado em `projeto/` · Telas: print real

Da versão 1 *para a versão 2*

ESCOPO DA V2

- ✓ Nova função `nuvem_de_palavras()` em `analise.py`
- ✓ Duas abas: **Nuvem de palavras** e **Frequência** (a tela da v1)
- ✓ Escolha da paleta de cores e do máximo de palavras
- ✓ Botão para baixar a nuvem em PNG
- ✓ Ainda **sem** remover stopwords (aula 18)

UMA DEPENDÊNCIA NOVA

A rule do projeto diz "não adicione bibliotecas sem perguntar". Aqui você **pede** a biblioteca: o agente adiciona `wordcloud` ao `requirements.txt` e roda `pip install` (com aprovação). Ela traz junto **numpy**, **Pillow** e **matplotlib**.

```
pip install wordcloud
```

O pedido *da versão 2*

Adicione uma nuvem de palavras ao analisador usando a biblioteca wordcloud (pode instalar e pôr no requirements.txt):

- em analyse.py, nuvem_de_palavras(frequencias, cor, maximo) que recebe {palavra: vezes} e devolve uma imagem PIL, fundo branco, 900x450;
- em app.py, duas abas: "Nuvem de palavras" e "Frequência" (a tela atual);
- na aba da nuvem: paleta de cores, máximo de palavras e botão para baixar em PNG.

Não remova stopwords ainda.

DECISÃO	POR QUÊ
"recebe {palavra: vezes}"	Reaproveita a contagem que já existe; a nuvem só desenha
"devolve uma imagem PIL"	Serve para mostrar no app e para salvar em PNG
"pode instalar"	Autoriza a exceção à rule
"Não remova stopwords ainda"	Uma mudança por aula: dá para ver o efeito de cada uma

A função *da nuvem*

```
def nuvem_de_palavras(frequencias, largura=900, altura=450, cor="viridis", maximo=100):  
    """Gera a nuvem (imagem PIL) a partir de um dicionário {palavra: vezes}."""  
    from wordcloud import WordCloud  
  
    nuvem = WordCloud(  
        width=largura,  
        height=altura,  
        background_color="white",  
        colormap=cor,  
        max_words=maximo,  
        stopwords=set(), # a v2 ainda não remove palavras: isso vem na próxima aula  
        collocations=False,  
    )  
    return nuvem.generate_from_frequencies(frequencias).to_image()
```

- ✓ `generate_from_frequencies` usa a contagem pronta (do `Counter`)
- ✓ `colormap` : o nome de uma paleta do Matplotlib
- ✓ `max_words` : quantas palavras cabem na nuvem
- ✓ `collocations=False` : não junta pares de palavras ("agente usa")
- ✓ `stopwords=set()` : nenhuma palavra descartada, de propósito
- ✓ `.to_image()` devolve a imagem PIL

A WordCloud tem uma lista de stopwords **em inglês** embutida, usada quando você gera a partir do texto bruto (`generate()`). Ela não serve para português. Por isso o projeto conta as palavras antes e passa as frequências.

Abas, cores *e download*

```
if not lista:
    st.warning("O texto não tem palavras para analisar (só números ou símbolos).")
    st.stop()

aba_nuvem, aba_frequencia = st.tabs(["☁ Nuvem de palavras", "📊 Frequência"])

with aba_nuvem:
    col_cor, col_max = st.columns(2)
    cor = col_cor.selectbox("Paleta de cores", ["viridis", "plasma", "inferno", "cividis", "Dark2", "tab10"])
    maximo = col_max.slider("Máximo de palavras na nuvem", 20, 200, 100, step=10)
    imagem = nuvem_de_palavras(Counter(lista), cor=cor, maximo=maximo)
    st.image(imagem, width="stretch")

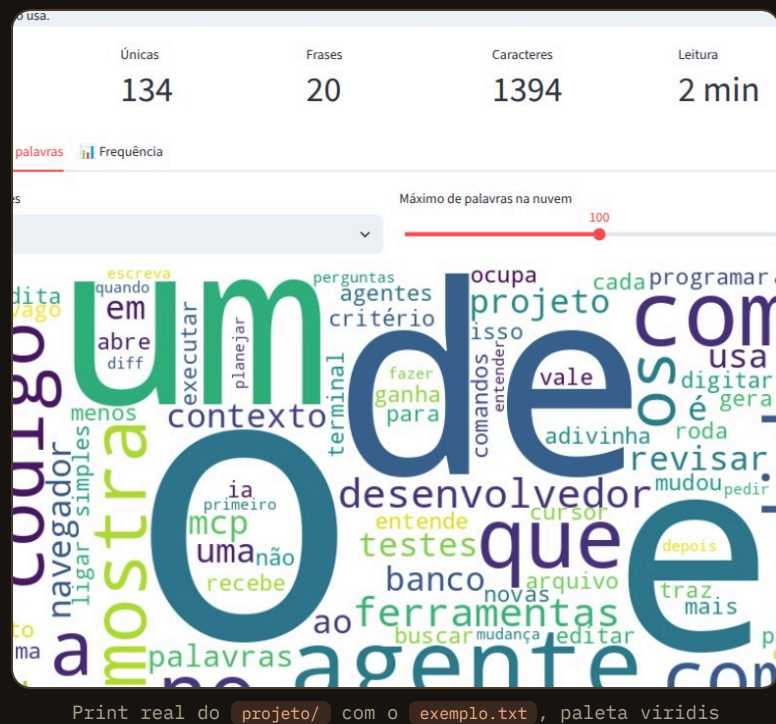
    buffer = BytesIO()
    imagem.save(buffer, format="PNG")
    st.download_button("Baixar a nuvem (PNG)", buffer.getvalue(), "nuvem.png", "image/png")

with aba_frequencia:
    quantidade = st.slider("Quantas palavras mostrar", 5, 30, 10)
    tabela = pd.DataFrame(mais_frequentes(lista, quantidade), columns=["Palavra", "Vezes"])
```

- ✓ `st.tabs` organiza a tela sem rolar a página
- ✓ `st.image(imagem)` aceita a imagem PIL direto
- ✓ O PNG é gravado num `BytesIO` (memória), sem criar arquivo no disco
- ✓ `st.download_button` entrega os bytes com nome e tipo

Paletas como `viridis` e `cividis` foram feitas para continuar legíveis por pessoas com daltonismo. São boas escolhas padrão.

A versão 2 *funcionando*



O que a nuvem *está* dizendo



As maiores palavras são "o", "e", "um", "de". Elas aparecem em qualquer texto em português, sobre qualquer assunto.

- ✓ O assunto real ("agente", "código", "pedido") fica em segundo plano
- ✓ A nuvem está **certa**: mostra exatamente as frequências
- ✓ Só não é **útil** ainda

Essa é a diferença entre um código correto e um resultado bom. O agente entregou o que foi pedido; cabe a você olhar e perceber que falta um passo. É a aula 18.

Roteiro *de teste*

TESTE	ESPERADO
Abrir o app	Aba Nuvem com a imagem do exemplo
Trocar a paleta	Mesmas palavras, outras cores
Máximo = 20	Nuvem com no máximo 20 palavras
Baixar PNG	Arquivo <code>nuvem.png</code> , 900×450
Aba Frequência	Tabela e gráfico da v1
Texto de uma palavra só	Nuvem com aquela palavra, sem erro
Só números ("123 456")	Aviso "O texto não tem palavras...", sem erro

@Browser Abra o analisador, troque a paleta para plasma e o máximo para 20, tire um print da nuvem e confira se ela tem poucas palavras. Depois abra a aba Frequência e confirme que a tabela continua lá.

O código de referência gerou a nuvem de 900×450 sem erros, e o app carregou com as duas abas no teste automatizado.

Quando *não instala ou não desenha*

PIP FALHA NO WINDOWS

Atualize o pip (`python -m pip install --upgrade pip`). Versões recentes da wordcloud têm pacotes prontos para Windows, sem compilar.

MODULENOTFOUNDERROR

A `.venv` não está ativada, ou a instalação foi em outro Python. Ative e rode `pip install -r requirements.txt` .

PALETA INVÁLIDA

O nome precisa existir no Matplotlib (`viridis` , `plasma` , `Dark2` ...). A lista do app evita digitar errado.

NUVEM VAZIA

Texto sem letras (só números) derruba a WordCloud com `ValueError: We need at least 1 word` . O código de referência avisa e para com `st.stop()` antes de gerar.

APP LENTO

Textos grandes e nuvens de 200 palavras demoram. Peça ao agente para usar `st.cache_data` na geração.

ACENTOS ESTRANHOS

A fonte padrão da wordcloud tem acentos do português. Se usar outra fonte, confira se ela tem os caracteres.

Checklist *e commit*

- ✓ `wordcloud` no `requirements.txt`
- ✓ Nuvem gerada a partir das frequências
- ✓ Abas Nuvem e Frequência
- ✓ Paleta, máximo e download funcionando
- ✓ Testes da aula 16 continuam passando

```
git add analyse.py app.py requirements.txt
git commit -m "Analisador de Texto: nuvem de palavras"
```

Num commit separado, se quiser: o texto de exemplo ou ajustes de layout. Commit pequeno é commit fácil de revisar.

Teste o que *ficou*

1. Por que usar `generate_from_frequencies` em vez de `generate(texto)`?

A) É mais bonito

B) Reaproveita a contagem e evita as stopwords em inglês embutidas

C) É obrigatório

D) Gera PDF

B. O projeto controla o que é palavra.

2. Para que o BytesIO no download?

A) Comprimir a imagem

B) Gerar o PNG na memória, sem arquivo no disco

C) Enviar por e-mail

D) Mudar as cores

B. O botão recebe os bytes.

3. A nuvem mostra "o", "e", "de" enormes. Isso é bug?

A) Sim, a contagem está errada

B) Não: a nuvem está certa, só não é útil ainda

C) Sim, da wordcloud

D) É falta de internet

B. Falta descartar stopwords.

4. A rule diz "sem bibliotecas novas sem perguntar". Como fica a wordcloud?

A) Não dá para usar

B) O pedido autoriza explicitamente

C) Apagar a rule

D) Copiar o código da biblioteca

B. Você é quem pergunta e autoriza.

Palavras do tamanho *da sua frequência*

Com a **wordcloud**, a contagem virou imagem: `generate_from_frequencies`, paleta, máximo de palavras, abas e download em PNG. A nuvem está certa, mas mostra "o", "e", "de" gigantes. Na próxima aula, as **stopwords** saem e o assunto do texto aparece.

`wordcloud`

`generate_from_frequencies`

`st.tabs`

`st.download_button`

Certo ≠ útil

Próxima aula → 18 · Projeto Analisador de Texto · Descartando Stopwords

Fontes: amueller.github.io/word_cloud (WordCloud, `generate_from_frequencies`, STOPWORDS); [matplotlib.org \(colormaps\)](https://matplotlib.org/colormaps); docs.streamlit.io (`st.tabs`, `st.image`, `st.download_button`, `st.cache_data`), consultados em outubro de 2026. Código de referência em `projeto/`, testado com wordcloud 1.9.6 e Streamlit 1.65.